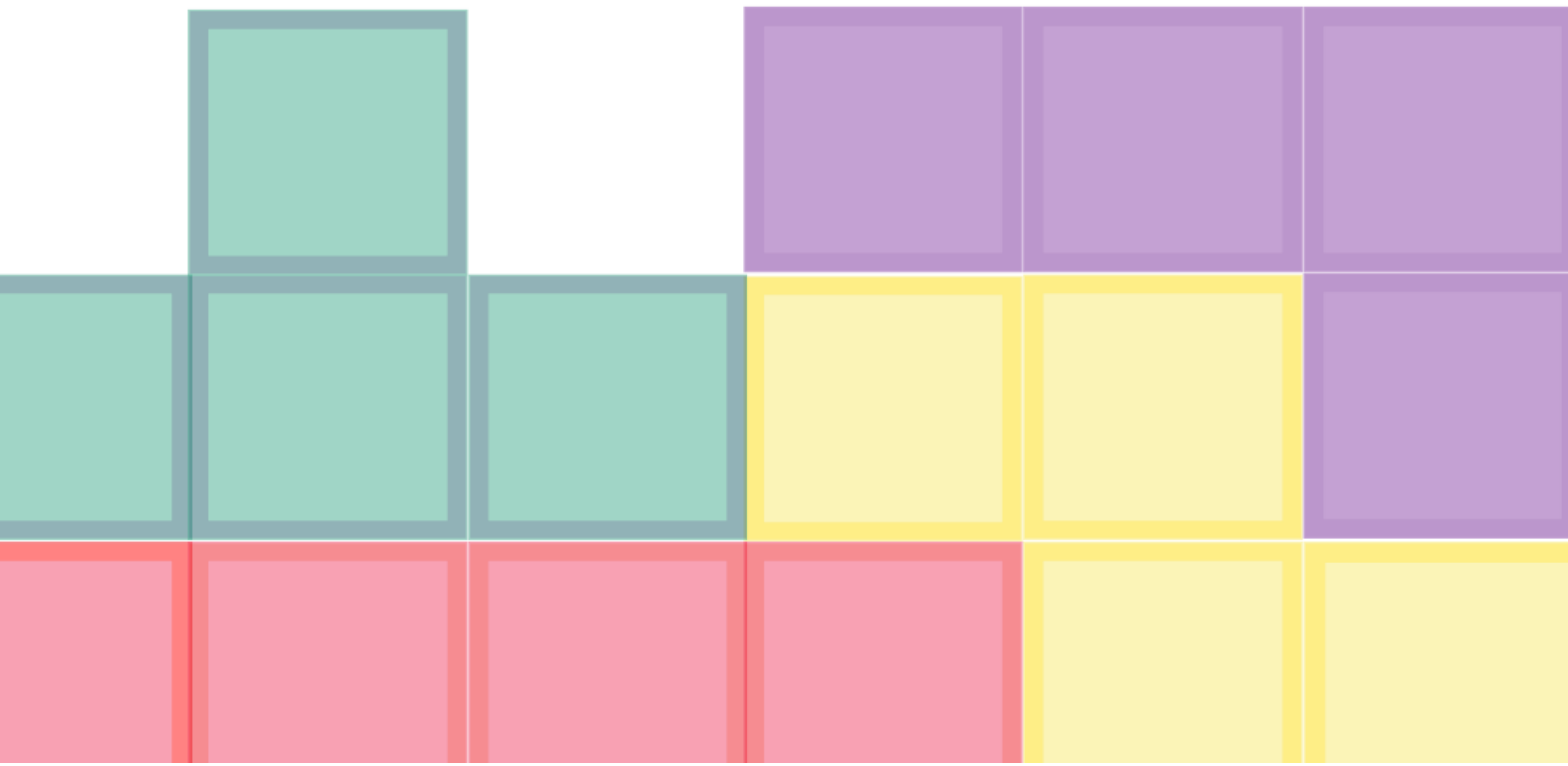


Tetris Educativo

Manual de Usuario

Versión móvil desarrollada con Python y Flet



Introducción

Tetris Educativo es una aplicación móvil desarrollada con Python y el framework Flet. El proyecto toma como base la mecánica clásica de Tetris, en la que el jugador acomoda piezas formadas por bloques para completar líneas, pero agrega un componente educativo: para avanzar entre niveles, el usuario debe resolver operaciones matemáticas básicas.

Esta versión representa una mejora importante respecto a una ejecución tradicional desde computadora, ya que el juego se encuentra adaptado para dispositivos Android. La aplicación puede abrirse desde el celular como cualquier otra app, utiliza controles táctiles en pantalla y presenta una interfaz visual más atractiva mediante pixel art, elementos espaciales y un robot educativo que acompaña al usuario durante la partida.

Importante: En este manual, el archivo base del proyecto se identifica como `main.py`. A partir de este archivo se desarrolló la aplicación en Flet y se generó la versión móvil para Android.

1. Instalación del juego

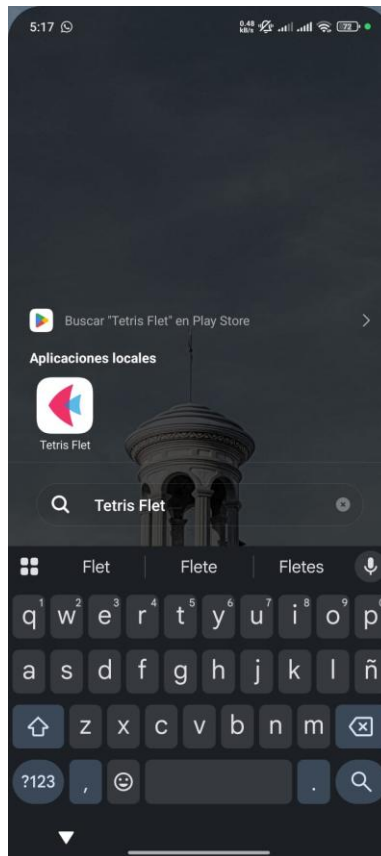
Esta sección explica cómo preparar e instalar Tetris Educativo en un dispositivo Android. A diferencia de la versión anterior del proyecto, donde era necesario ejecutar un archivo `.py` desde una computadora, esta versión funciona como una aplicación móvil construida con Flet. Esto significa que el usuario final no necesita abrir una terminal, escribir comandos ni instalar Pygame para jugar.

El proyecto se desarrolló desde el archivo `main.py`. Este archivo contiene la lógica principal de la aplicación, las pantallas, botones, tablero, preguntas matemáticas y funciones de navegación. Después del desarrollo, el proyecto puede empaquetarse como un archivo APK para instalarlo directamente en un celular Android.

1.1 Instalación mediante archivo APK

El archivo APK es el paquete instalable de Android. Funciona de manera similar a un instalador: el usuario lo abre, confirma la instalación y al finalizar aparece el icono de la aplicación en el dispositivo.

1. Localice el archivo APK de Tetris Educativo en el dispositivo. Puede estar en Descargas, Archivos, WhatsApp, Drive o la carpeta donde se haya transferido.
2. Toque el archivo APK una sola vez para abrir el instalador.
3. Si Android muestra un aviso de seguridad, seleccione la opción para permitir la instalación desde esa fuente. Esto es normal cuando una app no se instala desde Play Store.
4. Presione Instalar y espere a que el proceso termine. No cierre la pantalla mientras se realiza la instalación.
5. Al finalizar, busque la aplicación con el nombre Tetris Flet dentro del menú de aplicaciones del celular.
6. Toque el icono de la aplicación para abrir el juego.



Importante: Si el dispositivo no permite instalar el APK, revise la configuración de seguridad de Android y habilite la instalación de aplicaciones desde fuentes externas para la aplicación desde donde está abriendo el archivo.

1.2 Uso del archivo main.py para revisión del proyecto

Aunque el usuario final puede instalar la aplicación mediante APK, el archivo de trabajo del proyecto es main.py. Este archivo es importante para revisión académica, edición del código o generación de nuevas versiones. Si se desea ejecutar el proyecto desde computadora durante el desarrollo, se debe contar con Python y Flet instalados.

Para una revisión técnica desde computadora, el procedimiento general es el siguiente:

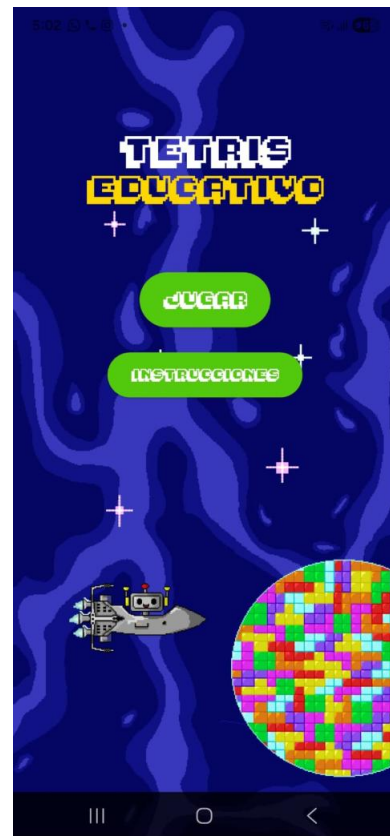
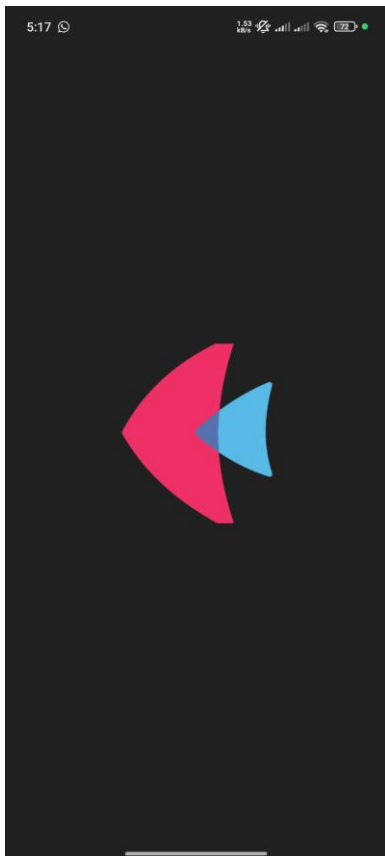
7. Abrir la carpeta donde se encuentra main.py.
8. Instalar Flet si todavía no está instalado mediante el comando: `pip install flet`.
9. Ejecutar el archivo con: `python main.py` o `python3 main.py`, dependiendo del sistema operativo.
10. Probar la aplicación en modo escritorio o generar el paquete móvil si se desea instalar en Android.

Importante: Esta parte es únicamente para desarrollo o revisión del código. Para jugar desde el celular, solo se necesita la aplicación instalada.

2. Inicio de la aplicación

Después de instalar Tetris Flet, el usuario debe abrir la aplicación desde el menú del celular. Al tocar el icono, aparece una pantalla de carga. Esta pantalla corresponde al inicio del entorno Flet y permite preparar los recursos internos del proyecto antes de mostrar el menú principal.

La pantalla de carga no requiere que el usuario presione ningún botón. Solo debe esperar unos segundos hasta que el sistema termine de cargar. Si todo funciona correctamente, la aplicación pasa automáticamente al menú principal de Tetris Educativo.

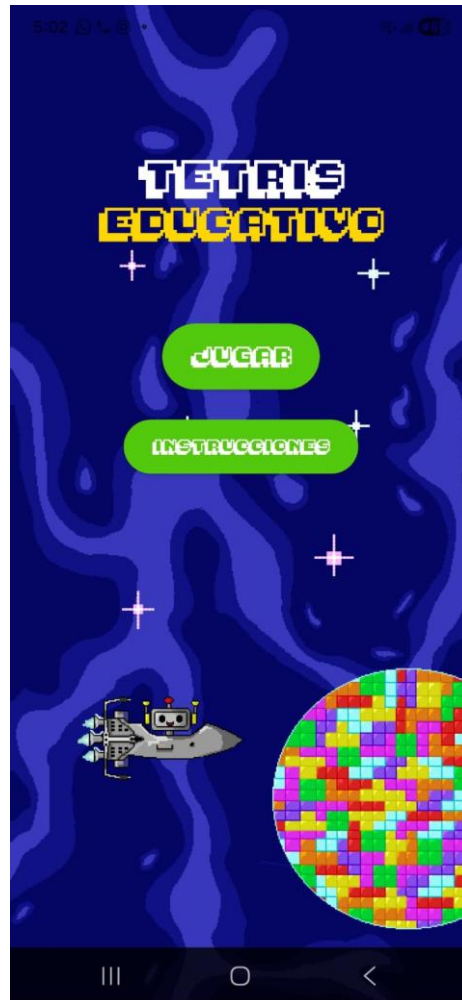


Importante: Si la pantalla de carga permanece demasiado tiempo sin cambiar, cierre la aplicación y vuelva a abrirla. Si el problema continúa, reinicie el celular o vuelva a instalar la aplicación.

3. Uso de funcionalidades

3.1 Pantalla inicial o menú principal

Al abrir correctamente la aplicación, se muestra el menú principal. Esta pantalla funciona como punto de entrada al videojuego. Desde aquí se puede iniciar una partida o consultar las instrucciones.



El menú principal contiene los siguientes elementos:

- Botón Jugar: inicia una nueva partida desde el primer nivel.
- Botón Instrucciones: abre una pantalla donde se explican los controles y los niveles matemáticos.
- Nave espacial y robot: elementos visuales que dan identidad al juego y refuerzan la temática de exploración y aprendizaje.
- Planeta formado por piezas de Tetris: representa visualmente la relación entre el juego clásico y el diseño de bloques.

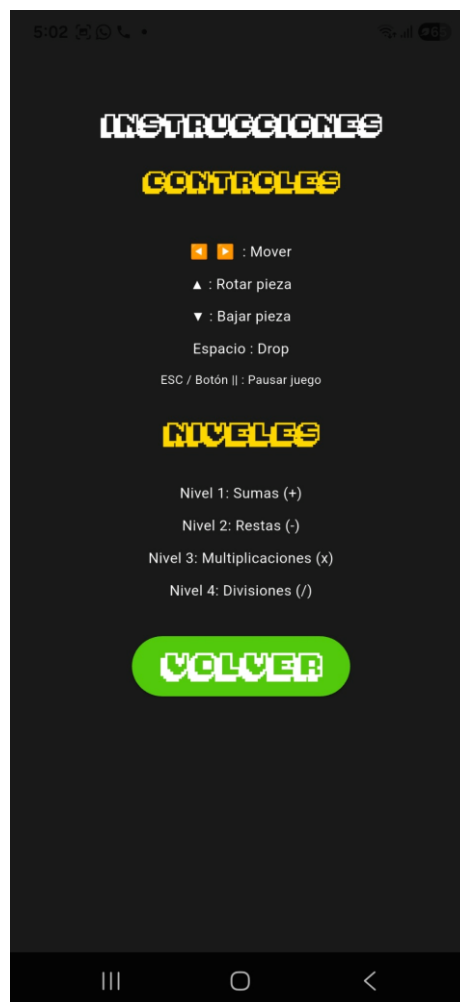
3.2 Botón Jugar

El botón Jugar debe presionarse cuando el usuario desea iniciar una partida. Al tocarlo, la aplicación cambia del menú principal a la pantalla del tablero. En ese momento comienza la caída de piezas y el jugador debe empezar a acomodarlas usando los controles táctiles.

Importante: Si el usuario presiona Jugar por error, la única forma para salir del juego es perdiendo y darle al botón de Menú Principal.

3.3 Botón Instrucciones

El botón Instrucciones abre una pantalla informativa. Esta pantalla es útil antes de jugar por primera vez, ya que explica qué botones sirven para mover piezas, rotarlas, bajarlas, soltarlas rápidamente y pausar el juego.



3.4 Botón Volver

Dentro de la pantalla de instrucciones se encuentra el botón Volver. Este botón regresa al menú principal. Es importante porque permite consultar las reglas sin necesidad de cerrar la aplicación.

4. Controles del jugador

La versión móvil de Tetris Educativo utiliza controles táctiles. Todos los movimientos se realizan tocando los botones visibles en la pantalla del celular.

Control	Función	Cuándo usarlo
Flecha izquierda	Mueve la pieza hacia la izquierda.	Cuando la pieza debe colocarse en columnas del lado izquierdo.
Flecha derecha	Mueve la pieza hacia la derecha.	Cuando la pieza debe colocarse en columnas del lado derecho.
Botón de rotación	Gira la pieza activa.	Cuando la forma actual no encaja y se necesita cambiar su orientación.
Flecha abajo	Acelera la caída de la pieza.	Cuando el jugador ya sabe dónde quiere colocarla.
DROP	Coloca la pieza de forma inmediata.	Cuando se quiere soltar la pieza rápidamente hasta el fondo.
Pausa	Detiene temporalmente la partida.	Cuando el jugador necesita interrumpir el juego por un momento.

4.1 Cómo mover una pieza

Para mover una pieza, observe primero en qué parte del tablero está cayendo. Después toque la flecha izquierda o derecha hasta colocarla en la columna deseada. Cada toque desplaza la pieza en una dirección. No es necesario mantener presionado el botón, aunque puede hacerse si la aplicación lo permite de forma fluida.

4.2 Cómo rotar una pieza

La rotación permite cambiar la forma en la que una pieza cae. Por ejemplo, una pieza alargada puede colocarse de forma vertical u horizontal. Para rotar, toque el botón de giro. Si la pieza está muy cerca de una pared o de otros bloques, es posible que la rotación no se aplique porque no hay espacio suficiente.

4.3 Cómo bajar una pieza

La flecha hacia abajo acelera la caída de la pieza. Se recomienda usarla solo cuando el jugador ya está seguro de la posición donde desea colocar la pieza. Si se usa demasiado rápido sin pensar, puede provocar espacios vacíos difíciles de corregir.

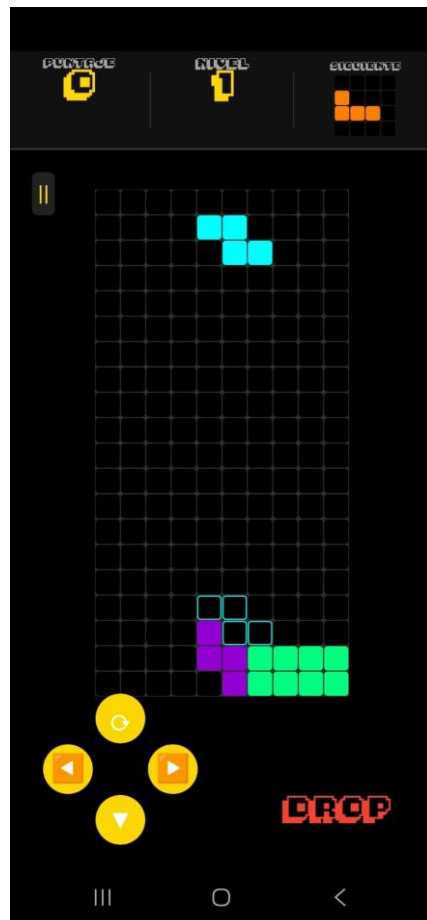
4.4 Cómo usar DROP

El botón DROP hace que la pieza caiga de inmediato hasta el punto más bajo disponible. Es una función útil para jugar más rápido, pero debe utilizarse con cuidado porque después de presionarlo ya no hay oportunidad de mover la pieza antes de que se coloque.

Importante: Para principiantes, se recomienda practicar primero con las flechas laterales y la rotación. El botón DROP conviene usarlo cuando ya se comprende bien cómo acomodar piezas.

5. Interfaz de juego

La interfaz de juego es la pantalla donde ocurre la partida. Aquí se muestra el tablero, los datos del jugador y los controles táctiles. Cada elemento tiene una función específica para ayudar al usuario a tomar decisiones mientras juega.



5.1 Puntaje

El puntaje aparece en la parte superior de la pantalla. Indica cuántos puntos ha acumulado el jugador. Al comenzar una partida, el puntaje inicia en cero. Conforme el jugador completa líneas, el puntaje aumenta.

5.2 Nivel actual

El nivel actual muestra en qué etapa del juego se encuentra el usuario. El juego inicia en el nivel 1 y puede avanzar hasta el nivel 4. Cada nivel se relaciona con un tipo de operación matemática diferente.

5.3 Siguiente pieza

La sección de siguiente pieza muestra una vista previa que aparecerá después. Esta función ayuda a planear mejor los movimientos. Por ejemplo, si el usuario sabe que viene una pieza larga, puede dejar un espacio preparado para colocarla correctamente.

5.4 Tablero de juego

El tablero es el área central donde caen las piezas. Está formado por una cuadrícula. El usuario debe acomodar los bloques para llenar líneas horizontales completas. Cuando una línea se llena, desaparece y el jugador obtiene puntos.

5.5 Área de controles

En la parte inferior y lateral de la pantalla se encuentran los botones táctiles. Estos botones sustituyen al teclado de una computadora y permiten controlar la pieza activa directamente desde el celular.

5.6 Botón de pausa

El botón de pausa sirve para detener temporalmente la partida. Es útil cuando el usuario necesita atender otra actividad o descansar un momento. Al pausar, la partida deja de avanzar hasta que se reanude.

6. Sistema de puntuación

El sistema de puntuación permite medir el rendimiento del jugador durante la partida. En Tetris Educativo, el objetivo principal es acomodar las piezas para completar 10 líneas horizontales. Cada línea completada aporta puntos al marcador.

Acción	Resultado dentro del juego
Completar una línea	La línea desaparece y el puntaje aumenta.
Completar varias líneas	El puntaje se acumula y el avance es más rápido.
Colocar piezas sin completar líneas	La partida continúa, pero no se obtiene puntaje adicional.
Permitir que el tablero se llene	El jugador pierde la partida o debe reintentar.

Para obtener un mejor puntaje, el jugador debe evitar dejar huecos entre las piezas. Los huecos dificultan completar líneas y pueden hacer que el tablero se llene más rápido.

7. Progresión de niveles y componente educativo

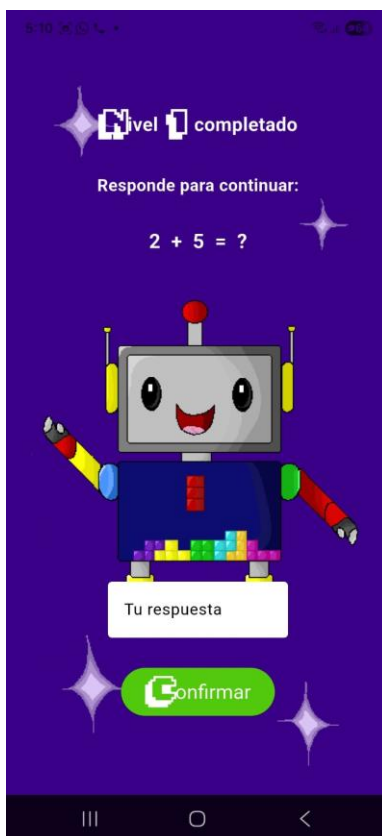
La característica más importante de Tetris Educativo es que el jugador no solo juega Tetris, también resuelve operaciones matemáticas. Esta dinámica convierte el videojuego en una herramienta de aprendizaje basada en gamificación.

El jugador avanza de nivel después de cumplir el objetivo dentro de la partida. Antes de continuar, aparece una pantalla con una pregunta matemática. El usuario debe escribir la respuesta en el campo correspondiente y presionar Confirmar.

Nivel	Tipo de operación	Ejemplo mostrado	Respuesta correcta
Nivel 1	Suma	$2 + 5 = ?$	7
Nivel 2	Resta	$7 - 5 = ?$	2
Nivel 3	Multiplicación	$3 \times 3 = ?$	9
Nivel 4	División exacta	$18 / 3 = ?$	6

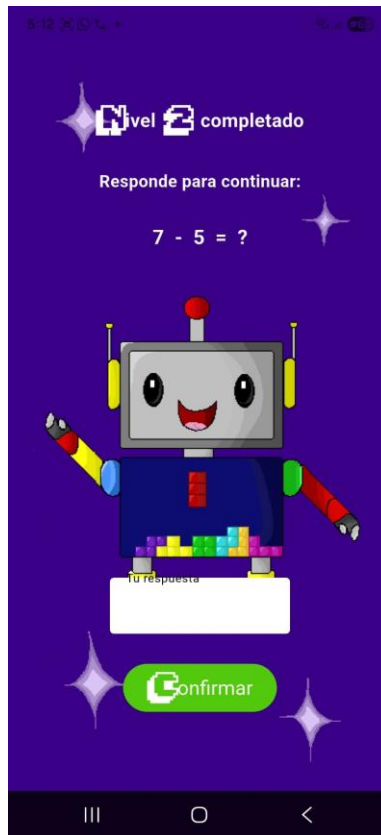
7.1 Nivel 1: sumas

En el primer nivel se presentan operaciones de suma. Este nivel funciona como introducción al sistema educativo, por lo que las operaciones son sencillas y permiten que el usuario se familiarice con la forma de responder.



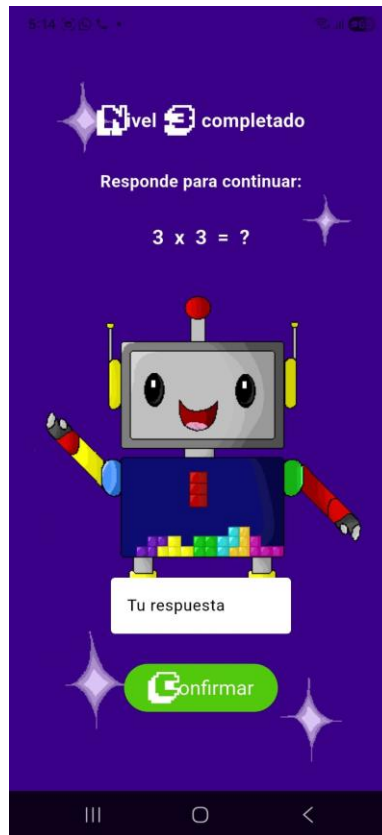
7.2 Nivel 2: restas

En el segundo nivel se trabajan operaciones de resta. La dificultad aumenta ligeramente porque el jugador debe identificar cuánto queda después de quitar una cantidad.



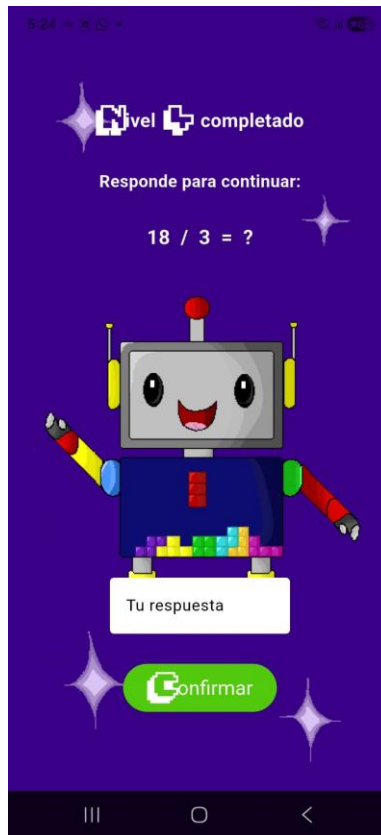
7.3 Nivel 3: multiplicaciones

En el tercer nivel se presentan multiplicaciones. Este nivel ayuda a reforzar tablas básicas y cálculo mental rápido.



7.4 Nivel 4: divisiones

En el cuarto nivel se presentan divisiones exactas. Este nivel representa el cierre del recorrido educativo. El jugador debe dividir correctamente para completar la experiencia.



Importante: El jugador debe escribir únicamente números en el campo de respuesta. No es necesario escribir la operación completa, letras ni signos adicionales.

8. Robot educativo y retroalimentación

El robot educativo es un elemento visual que acompaña al usuario durante la experiencia. Su función no es solo decorativa; también sirve para comunicar estados del juego de forma clara. Mediante expresiones faciales, el robot indica si el usuario avanzó correctamente, si se equivocó o si terminó el recorrido.

8.1 Retroalimentación positiva

Cuando el usuario responde correctamente una operación, el robot aparece feliz. Esta pantalla confirma que la respuesta fue aceptada y permite continuar al siguiente nivel mediante el botón Siguiente nivel.



Esta retroalimentación ayuda a que el usuario entienda que realizó la acción correcta. También funciona como recompensa visual, lo cual aumenta la motivación para seguir jugando.

8.2 Retroalimentación correctiva

Cuando la respuesta es incorrecta, el robot aparece triste. La pantalla muestra opciones para Reintentar o regresar al Menú principal. Esta respuesta visual permite que el usuario identifique el error sin necesidad de mensajes complicados.



El botón Reintentar permite volver a intentarlo. El botón Menú principal regresa a la pantalla inicial. Esta estructura evita que el usuario se quede atrapado después de cometer un error.

8.3 Pantalla final

Cuando el usuario completa los niveles disponibles, aparece una pantalla final con el robot. Esta pantalla indica que el recorrido educativo terminó y ofrece la opción Volver al menú.



9. Tutorial básico paso a paso

Este tutorial explica cómo usar la aplicación desde el inicio hasta completar una partida. Está pensado para una persona que nunca ha usado el juego.

9.1 Abrir la aplicación

11. Desbloquee el celular.
12. Busque la aplicación Tetris Flet en el menú de aplicaciones.
13. Toque el icono una vez.
14. Espere a que desaparezca la pantalla de carga de Flet.
15. Cuando aparezca el menú principal, la aplicación está lista para usarse.

9.2 Consultar instrucciones

16. En el menú principal, toque el botón Instrucciones.
17. Lea los controles disponibles: mover, rotar, bajar, Drop y pausar.
18. Revise la lista de niveles para saber qué operaciones aparecerán.
19. Presione Volver para regresar al menú principal.

9.3 Iniciar una partida

20. Desde el menú principal, toque Jugar.
21. Espere a que aparezca el tablero.
22. Observe la pieza que está cayendo.
23. Use las flechas para mover la pieza.

24. Use el botón de rotación si necesita cambiar la orientación de la pieza.

9.4 Completar líneas

25. Acomode las piezas una junto a otra.

26. Evite dejar espacios vacíos debajo de los bloques.

27. Cuando una fila horizontal se llena por completo, desaparece.

28. Al desaparecer una línea, el puntaje aumenta.

9.5 Avanzar de nivel

29. Después de cumplir el objetivo del nivel, aparecerá una pregunta matemática.

30. Toque el campo Tu respuesta.

31. Escriba el resultado con números.

32. Presione Confirmar.

33. Si la respuesta es correcta, presione Siguiente nivel.

34. Si la respuesta es incorrecta, seleccione Reintentar o Menú principal.

9.6 Terminar el juego

El juego termina cuando el usuario completa los cuatro niveles educativos o cuando decide salir de la partida. Al completar todos los niveles, se muestra la pantalla final y se puede regresar al menú principal.

10. Preguntas frecuentes

¿Necesito internet para jugar? No. Una vez instalada la aplicación, el juego puede utilizarse sin conexión a internet.

¿Necesito tener Python instalado en el celular? No. El usuario final solo necesita instalar la aplicación. Python y Flet se usan durante el desarrollo del proyecto.

¿Qué archivo se usó para desarrollar esta versión? El archivo principal del proyecto es main.py.

¿Qué significa Flet? Flet es el framework utilizado para crear la interfaz de la aplicación y adaptarla a dispositivos móviles.

¿Qué pasa si me equivoco en una operación? El sistema muestra una pantalla de error con el robot triste y permite reintentar o regresar al menú principal.

¿Puedo saltarme las preguntas matemáticas? No. Las preguntas son parte del sistema educativo y son necesarias para avanzar.

¿Qué significa DROP? DROP coloca la pieza inmediatamente en la parte más baja disponible del tablero.

¿La aplicación guarda mi progreso? No necesariamente. El progreso está pensado para una sesión de juego. Si se cierra la aplicación, puede ser necesario iniciar nuevamente.

¿Puedo jugar en computadora? El proyecto puede ejecutarse desde main.py en una computadora si se cuenta con Python y Flet, pero esta versión está pensada principalmente para Android.

11. Solución de errores comunes

Esta sección ayuda a resolver problemas que pueden aparecer durante la instalación o uso de la aplicación.

Problema	Posible causa	Solución básica
No se instala el APK	El celular no permite apps externas.	Habilitar instalación desde fuentes desconocidas.
La aplicación no aparece	La instalación no terminó correctamente.	Reinstalar el APK y revisar el menú de aplicaciones.
La pantalla se queda cargando	El sistema no cargó bien los recursos.	Cerrar la app, abrirla otra vez o reiniciar el celular.
Los botones no responden	La pantalla táctil no detectó bien el toque.	Tocar nuevamente el botón o cerrar y abrir la app.
El juego se ve lento	Hay muchas apps abiertas.	Cerrar aplicaciones en segundo plano.
No avanza de nivel	La respuesta matemática es incorrecta.	Revisar la operación y escribir solo el número correcto.

11.1 Recomendación antes de reportar errores

Antes de pensar que la aplicación falló, se recomienda revisar tres cosas: que la instalación haya terminado correctamente, que el celular tenga espacio suficiente y que se esté escribiendo la respuesta matemática en el campo correcto.

12. Glosario técnico y funcional

APK: Archivo instalable para dispositivos Android.

Aplicación móvil: Programa diseñado para ejecutarse en un celular o tableta.

Flet: Framework usado para desarrollar aplicaciones con Python y crear interfaces visuales.

main.py: Archivo principal del proyecto donde se desarrolla la aplicación.

Tetrominó: Pieza formada por cuatro bloques que cae dentro del tablero.

Tablero: Área donde se acomodan las piezas durante la partida.

Línea: Fila horizontal que desaparece cuando se llena por completo.

Puntaje: Cantidad de puntos obtenidos por el jugador.

Nivel: Etapa del juego asociada con una operación matemática.

Drop: Función que coloca una pieza de forma inmediata en el fondo.

Interfaz táctil: Conjunto de botones y pantallas que se usan tocando el celular.

Gamificación: Uso de dinámicas de juego para motivar el aprendizaje.

Retroalimentación: Respuesta visual del sistema después de una acción del usuario.

Splash Screen: Pantalla de carga que aparece antes del menú principal.

13. Recomendaciones finales para el usuario

- Lea la pantalla de instrucciones antes de jugar por primera vez.
- Use el botón DROP solo cuando esté seguro de la posición de la pieza.
- Mantenga el tablero lo más ordenado posible para completar líneas fácilmente.
- Observe la siguiente pieza para planear sus movimientos con anticipación.
- En las preguntas matemáticas, escriba únicamente el número de la respuesta.
- Si se equivoca, use Reintentar y vuelva a resolver la operación con calma.
- Si la aplicación se comporta de forma extraña, ciérrela y vuelva a abrirla.

Conclusión

Tetris Educativo es una aplicación móvil que integra entretenimiento, diseño visual y aprendizaje matemático. La versión actual desarrollada con Flet mejora la experiencia del usuario porque permite jugar directamente desde Android, sin depender de una consola o de configuraciones complejas.

El uso de controles táctiles facilita la interacción en dispositivos móviles, mientras que el robot educativo aporta retroalimentación visual clara y amigable. Además, la progresión por niveles permite reforzar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de manera gradual.

Con estas mejoras, el proyecto deja de ser únicamente un ejercicio de programación y se convierte en una propuesta funcional de gamificación educativa. Su diseño, instrucciones, sistema de niveles y pantallas de apoyo permiten que el usuario comprenda el juego paso a paso y pueda utilizarlo sin conocimientos técnicos previos.